Universidade Federal de Santa Maria
Departamento de Computação Aplicada
Disciplina: Computação Gráfica Avançada
Prof. Cesar Tadeu Pozzer
07/2026

Aula	Data	Conteúdo
1		Apresentação da disciplina
2		Análise de Pipeline, Vertex Buffer, Evolução do Pipeline - Shader
3		OpenGL 4 – VAO e VBO
4		Linguagem GLSL
5		Aula Prática de shader – GL 3.0
6		Aula Prática de shader – GL 4.0
7		Aula Prática de shader – vértices
8		Aula Prática de shader – Texturas
9		Aula Prática de shader – Iluminação
10		Aula Prática de shader – Tessellation
11		Aula Prática de shader – Geometry shader
12		Aula Prática de shader – Render to texture
13		Grafo de Cena
14		LOD, terrenos, Personagens 3D: Formato MD2 e animação por *Key-framing*.
15		Fundamentos Matemáticos – interseções, colisão
16		Rotação em eixo arbitrário – quatérnios, slerp
17		Transformada Cosseno, Fourier
18		Iluminação baseada em física, tabela hash
19		Engine Unity (prática)
20		Engine Unity (prática)
21		**Prova 1**
22		Programação de Jogos - Conceitos Gerais.
23		Conceitos, classificação, jogabilidade e desenvolvimento, GameAI.
24		Personagens - Agentes e NPCs, Tomada de decisões: FSM, comunicação
25		Árvores de decisão, aprendizado.
26		Caminhos em Cenários. Pontos de controle e Grafos de navegação.
27		Busca de caminhos: Algoritmos Dijkstra e A*.
28		Movimentação: Steering behaviors (individual e em grupo).
29		**Prova 2**
30		Apresentação de trabalhos

Tópicos adicionais de estudo/pesquisa:

- splat map
- z-fighting
- precisao do float
- z-near
- Sistema de partículas
- Redes neurais
- Física – Engines
- Interfaces Gráficas para jogos

- Comunicação em rede – DirectPlay
- Sprite, billboard, portal, picking, etc.
- Triangulação de malhas
- Lod de terrenos por blocos irregulares
- Criação e Colocação de cidades
- Criação de prédios procedimentais
- Deferred shading
- Engine de IA
- Algoritmos de path finding
- BSP
- Livros sobre game design
- Livros sobre game development e game engine development
- Simulação de fluidos.
- GPU-instancing
- Mesh shader
-